

데이터베이스표준서

Oracle·PostgreSQL·MariaDB 의 Schema·Migration·Recovery 표준

DBA·Backend 개발자·운영자를 위한 실무 문서입니다. DB 변경을 Canonical Source 부터 Runtime/Recovery 까지 안전하게 끝냅니다.

- DB3 만 공식 Vendor 로 사용합니다.
- Migration 전 dry-run 과 plan hash 를 검토합니다.
- Vendor 별 Lock/Index/DDI 차이를 실제 검증합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 DB3 를 선택하고 준비하기.....	3
공식 Vendor.....	3
2 Schema · Table · Key · Index.....	3
설계 Check.....	4
3 Migration Lifecycle.....	4
Lifecycle.....	4
먼저 dry-run 과 plan hash 검토.....	5
4 Transaction · Lock · Paging.....	5
DB3 차이 확인.....	5

5 운영 변경과 복구.....	6
6 Upgrade·Rollback·Recovery.....	6
Upgrade.....	6
Rollback·Recovery.....	7
7 Runtime Query·Performance·Concurrency.....	7
Runtime Query 와 Index.....	7
Lock·Concurrency·Batch Claim.....	7
8 Schema Mismatch·Generator Binding·Evidence.....	7
Mismatch 와 Vendor Difference.....	7
Generator/DB Binding.....	8
Validation·Evidence.....	8

1 DB3 를 선택하고 준비하기

공식 Vendor 중 하나를 선택해도 Canonical Source 와 3 Vendor parity 는 유지합니다.

공식 Vendor

표 1-1. 공식 Vendor

공식 Vendor 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

Vendor	개발/검증
Oracle	DDL/Migration/Runtime/Recovery
PostgreSQL	DDL/Migration/Runtime/Recovery
MariaDB	DDL/Migration/Runtime/Recovery

2 Schema · Table · Key · Index

업무 원장과 운영 원장의 Owner/FK/Index 를 Runtime Query 와 함께 설계합니다.

설계 Check

표 2-1. 설계 Check

설계 Check 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	확인
Table	Owner/목적/보존/민감도
PK/UK	업무키/먹등키/중복 방지
FK	Owner 경계와 lifecycle

항목	확인
Index	실제 조회/정렬/lock plan
Metadata	Schema version/migration history
Audit fields	생성/변경/실행 추적

3 Migration Lifecycle

단일 SQL 수정이 아니라 Install→Upgrade→Rollback/Recovery→Runtime 까지 다룹니다.

Lifecycle

표 3-1. Lifecycle

Lifecycle 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

단계	필수
Canonical Source	단일 정의
Fresh Init	빈 환경 준비
Vendor Render	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
Migration	버전 전이
Seed	초기 데이터
Runtime Query	Repository/Mapper 실제 실행

단계	필수
Rollback/Recovery	명시적 복구
Generator/Test	생성 Domain/DB3 parity

먼저 dry-run 과 plan hash 검토

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
  -ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
  -Modules <module> -ResultPath <result.json> -DryRun
```

4 Transaction · Lock · Paging

Vendor 차이가 실제 동작으로 드러나는 지점을 테스트합니다.

DB3 차이 확인

표 4-1. DB3 차이 확인

DB3 차이 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	검증
datatype	정밀도/문자열/시간
identity/sequence	키 생성
locking	optimistic/pessimistic, timeout

항목	검증
DDL syntax	index/FK/default
paging	정렬 안정성/limit 방식
isolation	동시성/phantom/deadlock

5 운영 변경과 복구

실제 환경 적용은 app stop/backup/approval/plan hash 가 있어야 합니다.

- Dry-run result 의 planSha256 과 operation 별 migration/rollback hash 를 검토합니다.
- Apply 는 ConfirmApply, ConfirmApplicationsStopped, ConfirmRollbackReady, ExpectedPlanSha256, BackupManifestPath, Operator, Reason, ApprovalReference 를 요구합니다.
- Client/DDL/Network 실패 후 reconcileRequired=true 이면 자동 rollback 이나 성공을 추정하지 않습니다.

6 Upgrade·Rollback·Recovery

Upgrade 는 현재 Schema 와 목표 Schema 의 차이를 검증 가능한 plan 으로 만들고 실제 적용 전 rollback/recovery 경로를 확정합니다.

Upgrade

dry-run 결과, plan hash, 대상 Vendor/Schema, 적용 순서, 예상 Lock/소요, 애플리케이션 호환성을 검토한 뒤 승인된 plan 만 실행합니다.

Rollback·Recovery

역변환이 안전하지 않은 변경은 역지 Rollback SQL 을 만들지 않고 forward recovery/restore 전략을 명시합니다. 데이터 손실 가능성이 있으면 Backup Manifest 와 복구 검증을 필수로 합니다.

7 Runtime Query·Performance·Concurrency

DDL 이 성공해도 실제 Query/Lock/Index/Batch Claim 이 Vendor 별로 동일한 업무 의미를 가져야 합니다.

Runtime Query 와 Index

Repository/Mapper 의 where/order/join 조건을 기준으로 Index 를 설계하고 사용하지 않는 Index 를 관성적으로 추가하지 않습니다. 대량 Paging 은 안정 정렬키와 재시작 지점을 사용합니다.

Lock·Concurrency·Batch Claim

낙관/비관 Lock 과 Claim Query 는 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의 문법 차이보다 동일한 중복 방지/소유권 의미가 우선입니다.

8 Schema Mismatch·Generator Binding·Evidence

Canonical metadata, Vendor DDL, 실제 Schema, Generated Domain binding 이 다르면 fail-closed 합니다.

Mismatch 와 Vendor Difference

Column type/nullability/default/index/FK 가 Canonical 정의와 다르면 자동으로 성공 처리하지 않고 차이와 영향, 적용 순서를 제시합니다.

Generator/DB Binding

Generated Domain 의 databaseName/schema/tablePrefix/vendor binding 과 Runtime datasource 가 같은 Owner DB 를 가리키는지 확인합니다.

Validation·Evidence

Fresh Initialization→Migration→Seed→실제 거래→DB 결과/History/Trace/Index/FK/Query→오류/복구→Cleanup→재실행/역등성을 Vendor 별로 기록합니다. 미실행 Vendor 는 PASS 가 아닙니다.

Source: cpf-tools/db · cpf-tools/generator · cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md

Vendor 별 완료 Evidence

세 Vendor 는 문법만 다른 동일 제품 계약입니다. 한 Vendor 의 미실행 또는 실패를 다른 Vendor PASS 로 대체하지 않습니다.

- Oracle/PostgreSQL/MariaDB 각각 Fresh Init·Migration/Seed·Upgrade·Rollback/Recovery 결과와 적용 Hash 를 보존합니다.
- 실제 Repository/Mapper Query, Lock/Index/Batch Claim 실행 결과를 Vendor 별로 비교합니다.

DB3 최종 판정

세 Vendor 는 각각 독립 PASS 가 아니라 동일 업무 계약의 세 구현입니다. 한 Vendor 의 미실행·Mismatch 를 다른 Vendor 결과로 덮지 않습니다.

- Fresh Init 과 Upgrade 를 각각 실행해 동일 Canonical metadata 가 새 설치와 기존 설치 양쪽에서 재현되는지 확인합니다.
- Rollback 이 안전하지 않은 변경은 forward recovery/restore 경로와 데이터 검증 절차를 Evidence 로 남기고 역지 역변환 SQL 을 만들지 않습니다.
- 실제 Repository/Mapper Query, Lock/Index/Batch Claim 을 실행해 문법 차이보다 중복 방지·소유권·정렬·재시작 의미가 같은지 확인합니다.
- Generator/Generated Domain 의 datasource-schema-table binding 이 Runtime Owner DB 와 일치하고 재생성 후 compile/test 가 통과해야 완료입니다.

Source: [cpf-tools/db](#) · [cpf-tools/generator](#) · [cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md](#)

9 Canonical DB3 완료 경로

DB 변경은 Migration SQL 한 장이 아니라 Canonical Source 에서 세 Vendor 의 Fresh/Upgrade/Recovery 와 실제 Consumer Query 까지 달혀야 완료입니다.

변경 단위

Canonical Schema → Vendor Render → Fresh Init → Migration → Seed → Runtime Query → Upgrade → Rollback/Recovery → Generator/Generated Domain → Test/Evidence

Vendor3 동등성

- Oracle/PostgreSQL/MariaDB 에서 Table/PK/FK/Index/Default/Constraint 의 의미를 비교합니다.
- Vendor 고유 문법은 Renderer/Adapter 에서 처리하고 업무 Service 에 분산시키지 않습니다.
- Repository/Mapper/Generated Domain 이 실제 Schema 와 맞는지 Runtime Query 로 확인합니다.

실패·복구

Migration 실패나 연결 단절로 적용 여부가 불명확하면 성공/실패를 추정하지 않습니다. Schema/History/Checksum 과 실제 객체 상태를 확인해 Reconcile 하고, 승인된 Rollback 또는 Recovery 경로로 정상화합니다.

DB 완료 판정 Fresh 설치 PASS + Upgrade PASS + Rollback/Recovery PASS + Seed/Runtime Query PASS + Generator/Consumer 회귀 PASS + Vendor3 Evidence 일치

DB 변경 완료 체크리스트

- Canonical Schema 와 Oracle/PostgreSQL/MariaDB Render 가 같은 업무 의미와 객체 계약을 표현하는지 비교합니다.
- Fresh Init, Migration, Seed, Runtime Query, Upgrade 와 Rollback/Recovery 를 각각 실행하고 한 단계의 PASS 로 다른 단계를 대체하지 않습니다.
- Migration 실패나 적용 여부가 불명확하면 Schema/History/Checksum 과 실제 객체를 확인하고 억지 역변환보다 승인된 Recovery 경로를 사용합니다.
- Repository/Mapper 의 실제 Query 와 Index/Lock/Batch Claim 동작을 Vendor3 에서 확인해 문법 차이가 업무 Service 까지 노출되지 않게 합니다.
- Generator/Generated Domain 의 datasource·schema·table binding 을 재생성하고 compile/test 와 실제 Consumer 회귀를 확인합니다.
- 완료 Evidence 에는 Vendor 별 실행 결과, 적용 Hash, 오류·복구 결과와 Source Identity 를 함께 남깁니다.